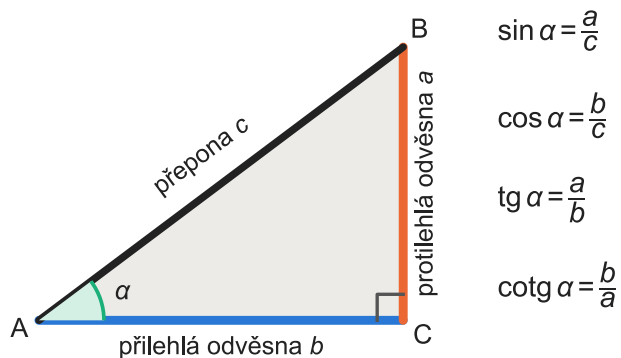


Zapamatuj si

- Pravý úhel u C : $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$.
- Sinová věta: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$.
- Kosinová věta: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

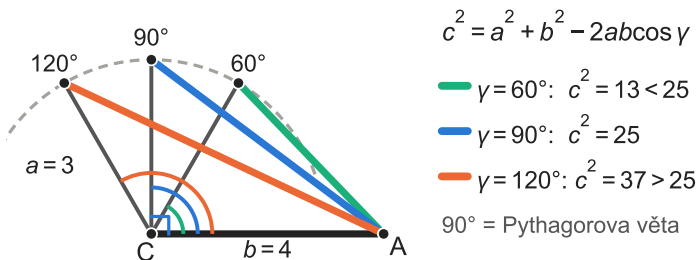
- sss, sus $\rightarrow$ kosinová věta; usu, Ssu $\rightarrow$ sinová věta.
- ssu (úhel proti menší straně): 0, 1 nebo 2 řešení – vždy prověř.
- Kalkulačka ve stupních (DEG), mezivýsledky nezaokrouhľuj.

sin, cos, tg v pravoúhlém trojúhelníku

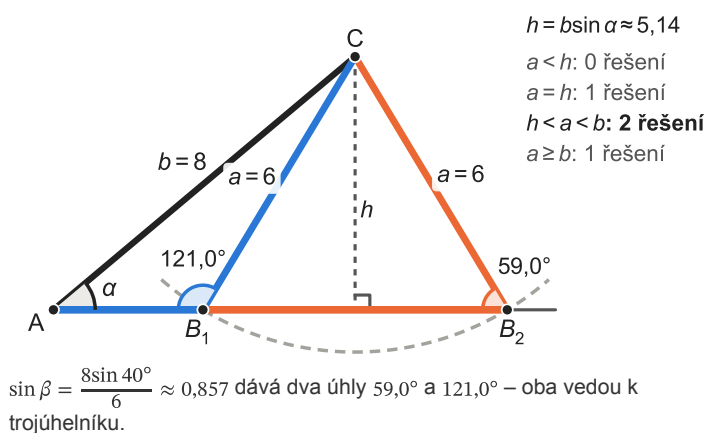


Názvy odvěsen se vztahují k úhlu α : protilehlá leží naproti němu, přilehlá je jeho ramenem.

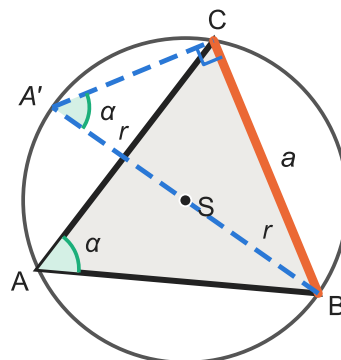
Kosinová věta rozšiřuje Pythagorovu



Strany a, b jsou pevné; s rostoucím úhlem γ roste i protější strana c . Pro tupý γ je $\cos \gamma < 0$.

Nejednoznačný případ ssu: $a = 6, b = 8, \alpha = 40^\circ$ 

Sinová věta a kružnice opsaná



$\triangle A'BC$: pravý úhel u C
(Thalés, BA' je průměr)

$$\sin \alpha = \frac{a}{2r}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

obvodové úhly nad BC jsou shodné: α u A i u A'

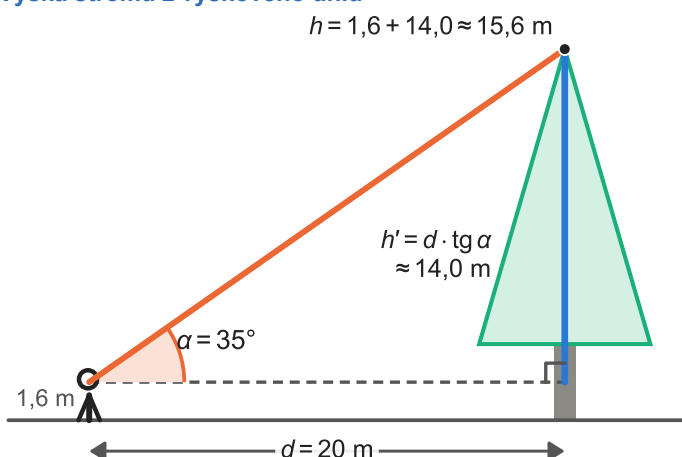
Posuneme vrchol A po kružnici do A' – úhel α se nezmění a vznikne pravoúhlý trojúhelník s přeponou $2r$.

Kterou větu použít

dáno	použij
sss	kosinová věta $\rightarrow$ úhly
sus	kosinová věta $\rightarrow$ třetí strana
usu	třetí úhel, pak sinová věta
Ssu	sinová věta $\rightarrow$ 1 řešení
ssu	sinová věta $\rightarrow$ 0, 1 nebo 2 řešení!

Modře zadané strany, oranžově zadané úhly. Úhel raději počítej kosinovou větou – je jednoznačná.

Výška stromu z výškového úhlu



Změříme vzdálenost a výškový úhel; k odvěsně z tangensu přičteme výšku očí.